

2019 年数学分析 (二) 期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

约定对 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$.

一. (10 分) 用幂级数理论求

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n+1}{3^n}.$$

二. (20 分) 若函数项级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n e^{-nx}$$

在 $x = a$ 处收敛, 证明: 该函数项级数在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛.

三. (20 分) 周期为 2π 的函数 $f(x)$ 在区间 $[-\pi, 0]$ 上取值为 0, 在区间 $[0, \pi)$ 上取值为 1.

1. 求 $f(x)$ 的 Fourier 级数;
2. 利用上面结果求

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

的值.

四. (15 分) 设 A 为 n 阶可逆实方阵, 证明: 存在常数 $c > 0$, 使得对于任意 $x \in \mathbb{R}^n$, $\|Ax\| \geq c\|x\|$.

五. (10 分) 设 A, B 是 $\mathbb{R}^n$ 的非空有界闭子集, 且二者不交, 证明: $\inf\{\|x - y\| : x \in A, y \in B\} > 0$.

六. (10 分) 设 $F : [0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ 是一个连续的满射, 证明: 不存在常数 C 与 $\alpha > \frac{1}{2}$ 使得

$$\|F(s) - F(t)\| \leq C|s - t|^\alpha.$$

七. (10 分) 设 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, 若对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 存在正整数 n_x , 使得

$$f^{(n_x)}(x) = 0,$$

证明: f 是多项式.

八. (5 分) 设

$$\sum_{i=1}^{2019} x_i^2 = 1$$

求 $\min(x_1x_2 + x_2x_3 + \dots + x_{2018}x_{2019} + x_{2019}x_1)$.

九. 附加题 (10 分) 考虑序列 $\{a_n\}, \{b_n\}$: $a_0 = a, b_0 = b < \min\{a, 1 - a\}$,

$$a_{n+1} = a_n - a_n^2 - b_n^2, \quad b_{n+1} = b_n - 2a_nb_n.$$

求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(na_n - 1)}{\ln n}, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2b_n}{\ln n},$$

的值.